

Roteiro de Apresentação

Sistemas de Armas Autônomas Letais (LAWS)
Inteligência Artificial nos Campos de Batalha

Introdução à Inteligência Artificial — Prof. Luiz Chaimowicz
UFMG, 1º Semestre de 2026 | [Seu Nome]

Duração estimada: 11–13 minutos | 11 slides

Instruções de uso: cada bloco abaixo corresponde a um slide. O texto em itálico são notas de direção para você — não leia em voz alta. Leia o roteiro algumas vezes antes de gravar para soar natural, não decorado.

SLIDE 1 — Capa

sem fala

(Apareça em câmera, cumprimente, espere o slide aparecer.)

Olá! Meu nome é [Seu Nome], e este é o meu trabalho de curso para a disciplina Introdução à Inteligência Artificial.

O tema que escolhi é **Sistemas de Armas Autônomas Letais** — ou LAWS, da sigla em inglês. É um assunto que parece ficção científica mas que, como vou mostrar em seguida, já é uma realidade nos campos de batalha do século XXI.

SLIDE 2 — Agenda

≈ 30 segundos

A apresentação está organizada em cinco partes.

Começo com a **introdução** — o que motivou a escolha do tema. Depois explico **o que são os LAWS** e apresento exemplos reais. Em seguida mergulho nas **técnicas de Inteligência Artificial** que fazem essas armas funcionarem. Na quarta parte discuto as **questões éticas e o impacto social**. E termino com uma **conclusão**.

Vamos lá.

SLIDE 3 — Introdução: a notícia

≈ 2 minutos

Em março de 2026, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem sobre a guerra no Irã com a seguinte chamada: *“Guerra no Irã marca novo estágio de desenvolvimento de armas de guerra com sistemas de inteligência artificial”*.

Essa manchete me chamou atenção porque ela levanta uma pergunta que vai muito além da geopolítica: **o que exatamente acontece quando a decisão de usar força letal é tomada por um algoritmo?**

Não estamos falando de drones controlados por um piloto numa tela a quilômetros de distância. Estamos falando de sistemas que identificam um alvo, decidem atacá-lo e executam essa decisão — sem nenhum ser humano no circuito de autorização.

Isso não é ficção. Países desenvolvem e já utilizam esses sistemas. E a comunidade internacional ainda não sabe muito bem o que fazer com eles.

(pausa de 1 segundo)

Então as perguntas que guiam essa apresentação são: o que é isso? Como funciona? E o que está em jogo?

SLIDE 4 — O que são os LAWS

≈ 2 minutos

Vamos começar com a definição formal. O **Comitê Internacional da Cruz Vermelha** —

o CICV — define armas autônomas letais como qualquer sistema de arma com autonomia em suas funções críticas. Em outras palavras: um sistema capaz de **selecionar e atacar alvos sem intervenção humana**.

Importante destacar o que essa definição *não* inclui: drones convencionais com pilotos remotos não são LAWS. Sistemas que apenas defendem instalações contra mísseis, de forma mais limitada, estão numa zona cinza.

A distinção central é: **quem toma a decisão de matar?** Se é a máquina, é uma LAWS.

O CICV já identificou pelo menos três categorias em uso hoje. A primeira são as **armas defensivas antimaterial** — o exemplo mais conhecido é o canhão americano *Phalanx CIWS*, que detecta e destrói automaticamente projéteis que se aproximam de navios de guerra. A segunda são os **sistemas antiaeronaves**, como o *Iron Dome* israelense. E a terceira, talvez a mais preocupante, são os **drones kamikaze e em enxame** — como os desenvolvidos pela Ucrânia em 2024 para operar completamente sem interferência humana durante o voo.

SLIDE 5 — Técnica 1: Visão Computacional

≈ 1 minuto

Agora vamos entender o que está por baixo do capô. Como essas armas realmente funcionam do ponto de vista da IA?

A técnica central é a **visão computacional**. Câmeras, sensores infravermelhos e radar capturam o ambiente ao redor do sistema. Esses dados visuais são então processados por **Redes Neurais Convolucionais** — as CNNs — que identificam e classificam objetos em tempo real.

O modelo mais usado nesse contexto é o **YOLO** — *You Only Look Once*. Ele é capaz de detectar e rastrear múltiplos alvos simultaneamente, em movimento, em frações de segundo. Para uso militar, essa velocidade é crítica.

SLIDE 6 — Técnica 2: Navegação Autônoma

≈ 1 minuto

Para chegar até o alvo, o sistema precisa navegar de forma independente. Isso é feito por meio da **fusão de sensores**: o drone combina dados de GPS, LiDAR, câmeras e acelerômetros para construir uma compreensão contínua do ambiente.

Algoritmos de planejamento de trajetória permitem desviar de obstáculos, seguir rotas pré-programadas ou adaptar o percurso em tempo real.

Um detalhe importante: em zonas de conflito, o adversário frequentemente tenta bloquear o sinal de GPS — o chamado *jamming* eletrônico. Para resistir a isso, os sistemas mais avançados usam **navegação visual-inercial**, ou VIO, que mantém a autonomia mesmo sem sinal de GPS.

SLIDE 7 — Técnica 3: Deep Learning e Classificação

≈ 1 minuto

Aqui chegamos no ponto mais crítico do ponto de vista técnico e ético.

Identificar um alvo é uma coisa. Mas **classificar corretamente** — distinguir um combatente de um civil, um tanque de um caminhão — é muito mais difícil. E é exatamente o que os modelos de **deep learning** precisam fazer.

Esses modelos são treinados em grandes bases de dados militares e aprendem a reconhecer padrões visuais que indicam ameaça.

Um exemplo real que ilustra isso é o sistema israelense **Habsora** — “O Evangelho” em hebraico — revelado em 2023. Ele usa IA para gerar automaticamente listas de alvos, acelerando dramaticamente o ritmo de operações de ataque. O próprio exército israelense admitiu que a tecnologia aumentou o número de ataques por dia.

E aqui está o problema: **um falso positivo não é um erro de planilha. É uma morte.**

SLIDE 8 — Técnica 4: Enxames

≈ 1 minuto

A quarta técnica é a mais recente e talvez a mais assustadora: **coordenação em enxame**.

A ideia é simples: em vez de um único drone poderoso, você lança dezenas ou centenas de drones pequenos e baratos que coordenam suas ações de forma autônoma, sem nenhuma comunicação com operadores humanos.

Inspirado no comportamento coletivo de insetos — formigas, abelhas — esse tipo de sistema usa **algoritmos de inteligência coletiva** e aprendizado por reforço. Cada drone toma decisões locais, e o comportamento coletivo emerge disso.

O resultado é um sistema extremamente difícil de interceptar: você pode derrubar 30 drones, mas os outros 70 continuam a missão. Sistemas de defesa convencionais simplesmente não foram projetados para lidar com isso.

SLIDE 9 — Ética: Responsabilidade e Viés

≈ 1 minuto e 30 segundos

Agora que entendemos como as LAWS funcionam, precisamos falar sobre o que elas implicam.

A primeira questão ética é a **responsabilidade**. O Direito Internacional Humanitário foi construído sobre uma premissa básica: existe um ser humano responsável por cada uso de força letal. Se um soldado mata um civil indevidamente, ele pode ser julgado. Se um comandante ordena um ataque ilegal, ele pode ser responsabilizado.

Mas quando é uma máquina que toma a decisão — **quem responde?** O programador que escreveu o algoritmo há três anos? O comandante que ligou o sistema? O fabricante? Os pesquisadores identificam esse vácuo jurídico como o principal obstáculo ético ao uso das

LAWS.

A segunda questão é o **viés algorítmico**. Modelos de reconhecimento de alvos são treinados com dados históricos, que inevitavelmente refletem os contextos em que foram coletados. Um sistema treinado predominantemente em dados de um contexto geográfico pode ter desempenho muito pior em outro — e essa diferença de desempenho, no campo de batalha, significa mortes de civis.

O viés da IA, que já é um problema sério na segurança pública, ganha escala letal quando aplicado a armas.

SLIDE 10 — Ética: Distanciamento e Regulação

≈ 1 minuto e 30 segundos

A terceira questão é talvez a mais filosófica: o **distanciamento moral da guerra**.

A Santa Sé, em pronunciamento no Grupo de Especialistas Governamentais da ONU em Genebra, em 2024, alertou — e cito — que o uso crescente de drones kamikaze “*contribui para uma abordagem ainda mais fria e distanciada da imensa tragédia da guerra*”. E completou: “*Nenhuma máquina pode substituir o julgamento moral necessário quando vidas humanas estão em jogo*”.

Essa é uma observação poderosa. Quando matar pode ser feito por um algoritmo, sem que nenhum soldado arrisque sua própria vida, o custo psicológico e moral de entrar em guerra diminui perigosamente. Guerras podem se tornar mais fáceis de começar — e mais difíceis de conter.

Do ponto de vista **regulatório**, o cenário é frustrante. Desde 2014, o Grupo de Especialistas Governamentais da ONU debate os LAWS. O resultado até hoje: nenhum tratado vinculante. Estados Unidos, Rússia e China resistem a qualquer restrição que limite o desenvolvimento dessas armas. E sem uma definição consensual de o que é autonomia, qualquer regulação se torna praticamente impossível.

SLIDE 11 — Conclusão

≈ 1 minuto

Para concluir.

A Inteligência Artificial tornou tecnicamente viável a construção de máquinas que decidem matar de forma autônoma. As técnicas que vimos — visão computacional, deep learning, navegação autônoma e coordenação em enxame — existem, funcionam e estão sendo usadas em conflitos reais *agora*.

O problema não é mais “será que isso vai acontecer”. O problema é que está acontecendo mais rápido do que nossa capacidade de criar regras para controlá-lo.

Então fica a pergunta que me parece central: **a tecnologia é possível. Conseguimos criar limites éticos e jurídicos antes que seja tarde?**

Sem supervisão humana obrigatória sobre o uso da força letal, é a dignidade humana que paga o preço.

Obrigado.

(pausa — aguarde possíveis perguntas ou encerre a gravação)

Resumo de tempo por slide:

Slide 1	Capa	—
Slide 2	Agenda	30s
Slide 3	Introdução	2 min
Slide 4	O que são os LAWS	2 min
Slide 5	Visão Computacional	1 min
Slide 6	Navegação Autônoma	1 min
Slide 7	Deep Learning	1 min
Slide 8	Enxames	1 min
Slide 9	Ética I	1 min 30s
Slide 10	Ética II + Regulação	1 min 30s
Slide 11	Conclusão	1 min
Total		≈ 12 min 30s

Dicas para a gravação:

- Fale em ritmo natural — não acelere para caber no tempo
- Faça pausas de 1–2 segundos ao trocar de slide
- Olhe para a câmera, não para o texto
- Pratique ao menos 2 vezes antes de gravar
- Se passar um pouco de 13 min, tudo bem — o limite é 15 min